

# Sterrenstelsels oefeningenset 5

26 Maart 2024

## Gegevens

$$\zeta(z)\Gamma(z) = \int_0^\infty \frac{x^{z-1}dx}{e^x - 1}$$

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

$$k = 1.380 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$c = 2.998 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$L_\odot = 3.839 \times 10^{26} \text{ W}$$

$$L_{B,\odot} = 1.9 \times 10^{26} \text{ W}$$

$$M_{B,\odot} = 5.48$$

$$1 \text{ pc} = 3.016 \times 10^{16} \text{ m}$$

$$\sigma_{\text{SB}} = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$$

## Opdracht 1

We nemen een sterrenstelsel op een afstand van  $392 \text{ Mpc}$ . De intensiteit in fotometrische band  $X$  van het sterrenstelsel verloopt op de volgende manier:

$$I_X(R) = I_{0,X} \exp \left[ - \left( \frac{R}{R_e} \right)^{1/m} \right], \quad (1)$$

waarbij  $I_{0,X}$  de centrale intensiteit is,  $R$  de afstand tot het centrum,  $R_e$  de effectieve straal, en  $m$  de concentratie-index is. Voor de B-band vinden we zowel een centrale intensiteit van  $10.7 L_\odot \cdot \text{pc}^{-2}$  als een totale lichtkracht van  $5.49 \times 10^{11} L_\odot$ . De effectieve straal is  $26.1 \text{ kpc}$ .

a) **Bereken de absolute magnitude in de B-band.**

$$\begin{aligned}
M_B - M_{B,\odot} &= -2.5 \log\left(\frac{F_B(10pc)}{F_{B,\odot}(10pc)}\right) \\
&= -2.5 \log\left(\frac{L_B/(4\pi \times (10pc)^2)}{L_{B,\odot}/(4\pi \times (10pc)^2)}\right) \\
&= -2.5 \log\left(\frac{L_B}{L_{B,\odot}}\right)
\end{aligned} \tag{2}$$

$$\begin{aligned}
M_B &= M_{B,\odot} - 2.5 \log\left(\frac{L_B}{L_{B,\odot}}\right) \\
&= 5.48 - 2.5 \log\left(5.49 \times 10^{11} \times \frac{3.839 \times 10^{26} W}{1.9 \times 10^{26} W}\right) \\
&= -24.6
\end{aligned} \tag{3}$$

b) **Wat zou de magnitude zijn geweest zonder de verstoring van stof?**

$$\begin{aligned}
m_B - M_{B,\odot} &= -2.5 \log\left(\frac{F_B(232Mpc)}{F_{B,\odot}(10pc)}\right) \\
&= -2.5 \log\left(\frac{e^{-\tau_B} L_B/(4\pi \times (392Mpc)^2)}{L_{B,\odot}/(4\pi \times (10pc)^2)}\right) \\
&= -2.5 \log\left(\frac{L_B}{L_{B,\odot}}\right) + 2.5\tau_B \log(e) + 5 \log\left(\frac{d}{10pc}\right)
\end{aligned} \tag{4}$$

$$\begin{aligned}
M_B &= M_{B,\odot} - 2.5 \log\left(\frac{L_B}{L_{B,\odot}}\right) + 2.5\tau_B \log(e) + 5 \log\left(\frac{d}{10pc}\right) \\
&= -24.6 - 2.5 \times 3.6 \log(e) + 5 \log\left(\frac{392 \times 10^6}{10}\right) \\
&= 9.46
\end{aligned} \tag{5}$$

c) **Bereken de concentratie-index  $m$  van dit stelsel.**

$$L_\lambda = \int_0^{+\infty} I_\lambda(R) (2\pi R \, dR) \tag{6}$$

$$= 2\pi \int_0^{+\infty} I_{0,\lambda} \exp\left[-\left(\frac{R}{R_e}\right)^{1/m}\right] R \, dR \tag{7}$$

$$= 2\pi R_e^2 \int_0^{+\infty} I_{0,\lambda} \exp\left[-\left(\frac{R}{R_e}\right)^{1/m}\right] \left(\frac{R}{R_e}\right) d\left(\frac{R}{R_e}\right) \tag{8}$$

$$x = \left(\frac{R}{R_e}\right)^{1/m} \tag{9}$$

$$\frac{R}{R_e} = (x)^m \Rightarrow d\left(\frac{R}{R_e}\right) = mx^{m-1} dx \tag{10}$$

Table 1: De namen van het totale orbitale draaimoment L

| Quantum getal L | Toestandreferentie letter |
|-----------------|---------------------------|
| 1               | S(harp)                   |
| 2               | P(rincipal)               |
| 3               | D(iffuse)                 |
| 4               | F(undamental)             |

$$L_\lambda = 2\pi m R_e^2 I_{0,\lambda} \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{2m-1} dx \quad (11)$$

$$= 2\pi m \Gamma(2m) I_{0,\lambda} R_e^2$$

$$= \pi \Gamma(2m+1) I_{0,\lambda} R_e^2 \quad (12)$$

$$\Gamma(2m+1) = 24$$

$$m = 2 \quad (13)$$

## Opdracht 2

Voor het bepalen van eigenschappen binnen sterrenstelsels maken we vaak gebruik van spectrale lijnen. Veel van deze spectraallijnen zijn zogeheten verboden lijnen, waarbij ze een van de volgende selectieregels verbreken:

$$\Delta S = 0;$$

$$\Delta L = 0 \text{ of } \pm 1;$$

$$\Delta J = 0 \text{ of } \pm 1 \text{ zolang } J = 0 \text{ niet } 0 \text{ blijft,}$$

waarbij  $S$  gelinkt is aan het spindraaimoment  $m_s$ ,  $L$  gelinkt is aan het orbitale draaimoment  $l$  en  $J$  het totale draaimoment.  $J$  kan waarden hebben tussen de  $L+S$  en de  $|L-S|$  voor atomen complexer dan waterstof. De kwantumgetallen  $S$ ,  $L$  en  $J$  worden in combinatie gebruikt om de lijntransities compact weer te geven op de volgende twee manieren:

$$\bullet \text{ } ^{2S+1}L_J$$

met  $L$  gegeven als een van de volgende letters verbonden aan een nummer volgens tabel 1.

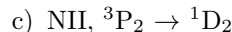
Ga na of de volgende transities verboden zijn en welke regels hier worden verbroken:

$$\text{a) OII, } ^4S_{3/2} \rightarrow ^2D_{3/2}$$

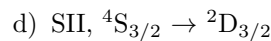
Deze transitie is verboden, het verschil in  $L$  en  $S$  is te groot.

$$\text{b) OIII, } ^3P_1 \rightarrow ^5S_2$$

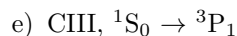
Deze transitie is semi-verboden. Alleen het verschil in S is te groot.



Deze transitie is verboden.



Deze transitie is verboden. Het verschil in L en S is te groot.



Deze transitie is semi-verboden. Alleen het verschil in S is te groot.

- f) Zoek de golflengte op voor iedere lijn en hoe deze lijn van toepassing is voor het bepalen van eigenschappen van een sterrenstelsel.

In het algemeen worden de spectrale lijnen gebruikt om de exacte roodverschuiving van een sterrenstelsel te bepalen. Daarnaast hebben de volgende lijnen nog een specifieke functie:

- a) [OII]3726Å, deze lijn wordt gebruikt om de electronen dichtheid te bepalen;
- b) OIII]1660Å, deze lijn wordt gebruikt om via UV de metalliciteit te bepalen;
- c) [NII]6583Å, deze lijn wordt gebruikt om via het optische spectrum de metalliciteit en de temperatuur te bepalen;
- d) [SII]6731Å, deze lijn wordt gebruikt om de electronendichtheid te bepalen
- e) CIII]1908Å, deze lijn wordt gebruikt om de ionisatiefractie te bepalen.

## Opdracht 3

Een interstellair medium waaring botsingen geen rol spelen, krijgt energie op basis van straling. Deze straling heeft een energiedichtheid beschreven met een zwartlichaamstraler volgens:

$$\rho_\nu = \frac{4\pi}{c} B_\nu(T_{rad}), \quad (14)$$

waarbij  $T_{rad}$  de temperatuur is van de zwartlichaamstraler. Het medium is in thermisch evenwicht als de verhouding tussen twee elektronniveaus beschreven wordt volgens:

$$\frac{n_u}{n_l} = \frac{g_u}{g_l} \exp\left(\frac{E_l - E_u}{kT}\right), \quad (15)$$

met  $g_u$  en  $g_l$  de quantumdegeneratie van een elektronniveau.

- a) Wanneer is de verhouding tussen verschillende elektronniveaus in evenwicht?

Binnen het interstellair medium kunnen transitie elektronen verplaatsen op verschillende manieren. Voor een willkeurig niveau  $n_u$  kunnen elektronen van een lagere schil naar deze schil springen via absorptie:

$$\left(\frac{dn_u}{t}\right)_{l \rightarrow u} = B_{lu}\rho_\nu n_l, \quad (16)$$

met  $B_{ul}$  de Einstein absorptie coefficient,  $\rho_\nu$  de energiedichtheid van het interstellair radiatieveld (ISRF) rond dit gebied, en  $n_l$  de elektronendichtheid die gebonden zijn aan niveau  $l$ . Elektronen kunnen ook naar een lager niveau springen door middel van verschillende emissieprocessen, spontane emissie en gestimuleerde emissie (ook wel bekend als negatieve absorptie):

$$\left(\frac{dn_u}{t}\right)_{u \rightarrow l} = -(A_{ul} + B_{ul}\rho_\nu) n_u, \quad (17)$$

met  $A_{ul}$  de Einstein spontane emissie coefficient en  $B_{ul}$  de Einstein gestimuleerde emissie coefficient. Het totale tempo van overgangen van en naar  $u$  is niks anders dan de som van alle processen die plaats kunnen vinden voor niveau  $u$ :

$$\left(\frac{dn_u}{t}\right) = B_{lu}\rho_\nu n_l - (A_{ul} + B_{ul}\rho_\nu) n_u. \quad (18)$$

- b) **We definiëren een foton occupatie nummer  $n_f(\nu, T_{rad})$  die gelijk is aan de Bose-Einstein vergelijking. Druk de Einstein coëfficiënten  $B_{ul}$  en  $B_{lu}$  uit in termen van  $A_{ul}$  als er geen botsingen plaatsvinden en het systeem in thermisch evenwicht is.**

Wanneer het systeem in thermisch evenwicht is, betekent dat het systeem ook in statistisch evenwicht is: netto verliest het niveau  $u$  geen elektronen. Dit betekent dat het totale tempo gelijk is aan 0 (met deze beredenering mag je ook zeggen dat het tempo van de processen die elektronen van niveau  $u$  weghalen gelijk is aan het tempo van de processen die elektronen naar niveau  $u$  verplaatsen). Onder deze voorwaarden kunnen vergelijking 18 analyseren in extreme stralingsvelden. De enige van interesse is een oneindig warm zwarte straler. Hiermee verandert vergelijking 18 naar:

$$0 = B_{lu}\rho_\nu n_l - B_{ul}\rho_\nu n_u. \quad (19)$$

$$B_{lu} = \frac{n_u}{n_l} B_l \quad (20)$$

In deze omstandigheden nadert  $e^{\frac{E_l - E_u}{kT}} = 1$ , dus verandert vergelijking 15 naar:

$$\frac{n_u}{n_l} = \frac{g_u}{g_l}, \quad (21)$$

wat betekent dat we een exacte verhouding hebben voor absorptie en gestimuleerde emissie:

$$B_{lu} = \frac{g_u}{g_l} B_l. \quad (22)$$

Hiermee kunnen we ook een relatie vinden tussen de Einstein coëfficiënten voor alle mogelijke omstandigheden door de energiedichtheid van het ISRF:

$$\begin{aligned}\rho_\nu &= \frac{A_{ul}n_u}{B_{lu}n_l - B_{ul}n_u} \\ &= \frac{\frac{A_{ul}}{B_{ul}}}{\frac{B_{lu}}{B_{ul}} \frac{n_l}{n_u} - 1}\end{aligned}\quad (23)$$

$$\begin{aligned}\frac{B_{lu}}{B_{ul}} \frac{n_l}{n_u} &= \frac{g_u}{g_l} \frac{g_l}{g_u} e^{\frac{E_u - E_l}{kT}} \\ &= e^{\frac{E_u - E_l}{kT}} \\ &= e^{\frac{h\nu}{kT}}\end{aligned}\quad (24)$$

$$\begin{aligned}\rho_\nu &= \frac{\frac{A_{ul}}{B_{ul}}}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \\ &= \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}\end{aligned}\quad (25)$$

$$B_{ul} = \frac{c^3}{8\pi h\nu^3} A_{ul} \quad (26)$$

$$B_{lu} = \frac{g_u c^3}{8\pi g_l h\nu^3} A_{ul} \quad (27)$$

c) **Onder welke omstandigheden speelt gestimuleerde emissie een rol in de elektrontransities?**

We kijken voor de relevantie van gestimuleerde emissie naar vergelijking 17 in termen van  $A_{ul}$ :

$$\left( \frac{dn_u}{dt} \right)_{u \rightarrow l} = -(1 + n_f) A_{ul} n_u, \quad (28)$$

waarbij  $n_f$  de fotonendichtheid weergeeft, die gelijk is aan de Bose-Einstein vergelijking:

$$n_f = \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT_{rad}}} - 1}. \quad (29)$$

In het algemeen speelt de fotonverdeling (en daarbij gestimuleerde emissie) een rol als deze van zelfde orde is als 1. We gaan er voor nu uit dat de fotonendichtheid groter moet zijn dan 1:

$$\frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT_{rad}}} - 1} > 1 \quad (30)$$

$$e^{\frac{h\nu}{kT_{rad}}} < 2 \quad (31)$$

$$T_{rad} > \frac{h\nu}{k \ln 2} \quad (32)$$

Wanneer botsingen een rol spelen in het interstellair medium, is het systeem vaak niet in thermisch evenwicht. Als het interstellair medium bestaat uit een gas waarbij de elektronen tussen twee verschillende niveaus kunnen springen, wordt de tempoverhouding tussen excitatie en de-excitatie gelijk gesteld aan:

$$\frac{\gamma_{01}}{\gamma_{10}} = \frac{g_1}{g_0} \exp\left(\frac{E_0 - E_1}{kT_{gas}}\right), \quad (33)$$

met  $T_{gas}$  de kinetische temperatuur van het gas (let op: dit is niet hetzelfde als de temperatuur van een zwartlichaamstraler).

d) **Geef de verhouding tussen  $n_1/n_0$  in termen van  $A_{ul}$ ,  $\gamma_{ul}$  en  $\gamma_{lu}$  in deze situatie.**

Wanneer we botsingen introduceren, verandert vergelijking 16 in:

$$\begin{aligned} \left(\frac{dn_u}{t}\right)_{l \rightarrow u} &= B_{lu}\rho_\nu n_l + C_{lu}n_l \\ &= B_{lu}\rho_\nu n_l + n_e\gamma_{lu}n_l, \end{aligned} \quad (34)$$

met  $n_e$  de dichtheid van vrije elektronen die kunnen botsen met gebonden elektronen, en  $\gamma_{lu}$  het collisionele excitatie coefficient. Vergelijking 17 verandert naar:

$$\begin{aligned} \left(\frac{dn_u}{t}\right)_{u \rightarrow l} &= -(A_{ul} + B_{ul}\rho_\nu)n_u - C_{ul}n_u \\ &= -(A_{ul} + B_{ul}\rho_\nu)n_u - n_e\gamma_{ul}n_u, \end{aligned} \quad (35)$$

met  $\gamma_{ul}$  het collisionele de-excitatie coefficient. Het introduceren van botingen betekent dat thermisch evenwicht verloren kan gaan, maar statistisch evenwicht blijft behouden. Hiermee hebben we de vergelijking voor alle mogelijke processen van elektronentransities in niveau  $u$ :

$$\left(\frac{dn_u}{t}\right) = \left[n_e\gamma_{lu} + \frac{g_u}{g_l}A_{ul}n_f\right]n_l - [n_e\gamma_{ul} + (1 + n_f)A_{ul}]n_u = 0 \quad (36)$$

Als we  $u = 1$  en  $l = 0$  stellen voor een twee-niveau systeem, krijgen we:

$$\frac{n_1}{n_0} = \frac{n_e\gamma_{01} + \frac{g_1}{g_0}A_{10}n_f}{n_e\gamma_{10} + (1 + n_f)A_{10}} \quad (37)$$

## Opdracht 4

Binnen een sterrenstelsel proberen we de temperatuur van het stof te bepalen afhankelijk van onze keuze voor de emissiecoëfficiënt  $\kappa_\lambda^{em} = \kappa_0 \left(\frac{\lambda_0}{\lambda}\right)^\beta$  genormaliseerd op  $\lambda_0 = 1\mu\text{m}$ . We onderzoeken dit in een supernova rest waarbij we het interstellaire radiatieveld beschrijven als de som van twee gedempte zwarte stralers:

$$4\pi J_\lambda = 8.6 \times 10^{-14} B_\lambda(8000\text{K}) + 6.81 \times 10^{-13} B_\lambda(3750\text{K}) \quad (38)$$

- a) **Geef de formule die de temperatuur van het stof verbind aan de helling van de emissiecoëfficiënt  $\beta$ .**

$$B_\lambda(T) = B_\nu(T) \left| \frac{d\nu}{d\lambda} \right| \quad (39)$$

$$= \frac{2h}{c^2} \frac{(c/\lambda)^3}{\exp(hc/\lambda kT) - 1} \left( \frac{c}{\lambda^2} \right) \quad (40)$$

$$= \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp(hc/\lambda kT) - 1} \quad (41)$$

Aangezien we de intensiteit  $J_\lambda(\mathbf{r})$  van het stralingsveld hebben ontbonden in 2 zwarte stralers, herleiden zowel de vergelijking voor  $J^{\text{em}}$  als voor  $J^{\text{abs}}$  zich tot het oplossen van een integraal van de volgende vorm:

$$\int_0^\infty \kappa_\lambda B_\lambda d\lambda \quad (42)$$

Om deze integraal uit te werken voor beide gevallen, merken we op dat de absorptiecoëfficiënt voor dit probleem algemeen kan geschreven worden als:

$$\kappa_\lambda = \kappa_0 \left( \frac{\lambda_0}{\lambda} \right)^\beta \quad (43)$$

waarbij  $\beta = 2$  voor de emissie en  $\beta = 0$  voor de absorptieterm. Uiteraard is het ook mogelijk om de twee integralen afzonderlijk uit te rekenen. De integraal uit vergelijking 42 wordt nu:

$$\int_0^\infty \kappa_\lambda B_\lambda d\lambda = \int_0^\infty \kappa_0 \left( \frac{\lambda_0}{\lambda} \right)^\beta \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp(hc/\lambda kT) - 1} d\lambda \quad (44)$$

$$= 2hc^2 \kappa_0 \lambda_0^\beta \int_0^\infty \frac{\lambda^{-5-\beta}}{\exp(hc/\lambda kT) - 1} d\lambda \quad (45)$$

We voeren nu de volgende substitutie door:

$$x = \frac{hc}{\lambda kT} \quad (46)$$

Waaruit:

$$\lambda = \frac{hc}{xkT} \Rightarrow d\lambda = -\frac{hc}{kTx^2} dx \quad (47)$$

We krijgen dan:

$$\int_0^\infty \kappa_\lambda B_\lambda d\lambda = 2hc^2 \kappa_0 \lambda_0^\beta \left( \frac{hc}{kT} \right)^{-5-\beta} \left( \frac{hc}{kT} \right) (-1) \int_\infty^0 \frac{x^{5+\beta}}{e^x - 1} \frac{dx}{x^2} \quad (48)$$

$$= 2hc^2 \kappa_0 \lambda_0^\beta \left( \frac{kT}{hc} \right)^{4+\beta} \int_0^\infty \frac{x^{3+\beta}}{e^x - 1} dx \quad (49)$$



We gebruiken nu de volgende vergelijking:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{x^{z-1}}{e^x - 1} dx &= \zeta(z)\Gamma(z) \\ &= \frac{\pi^z 2^{z-1}}{z} (-1)^{\frac{z}{2}-1} \mathcal{B}_z \end{aligned} \quad (50)$$

De conditie van thermisch evenwicht ( $4\pi J^{\text{em}} = 4\pi J^{\text{abs}}$ ) vertaalt zich naar:

$$4\pi\lambda_0^\beta \left(\frac{kT_d}{hc}\right)^{4+\beta} \zeta(4+\beta)\Gamma(4+\beta) = \left(\frac{k}{hc}\right)^4 \zeta(4)\Gamma(4) \left[8.6 \times 10^{-14} (8000\text{K})^4 + 6.81 \times 10^{-13} (3750\text{K})^4\right] \quad (51)$$

Hieruit volgt voor de temperatuur:

$$T_d^{4+\beta} = h^2 c^2 \frac{\zeta(4)\Gamma(4) \left[8.6 \times 10^{-14} (8000\text{K})^4 + 6.81 \times 10^{-13} (3750\text{K})^4\right]}{4\pi\lambda_0^\beta k^2 \zeta(4+\beta)\Gamma(4+\beta)} \quad (52)$$

$$= \frac{8 \times 10^9}{\lambda[\mu\text{m}]^\beta} \frac{\zeta(4)\Gamma(4)}{\zeta(4+\beta)\Gamma(4+\beta)} \quad (53)$$

$$\Rightarrow T_d = \sqrt[4+\beta]{\frac{8 \times 10^9}{\lambda[\mu\text{m}]^\beta} \frac{\zeta(4)\Gamma(4)}{\zeta(4+\beta)\Gamma(4+\beta)}} \quad (54)$$

b) **Geef de temperatuur van het stof voor  $\beta = 1$  en  $\beta = 2$ .**

Voor  $\beta = 1$  is er geen oplossing, want  $\zeta(5)\Gamma(5)$  heeft geen oplossing.

Voor  $\beta = 2$ :

$$\zeta(6)\Gamma(6) = \frac{\pi^6}{945} \times (5-1)! \quad (55)$$

$$= \frac{8\pi^6}{63} \quad (56)$$

$$T_d = 45 \times \sqrt[6]{\frac{63\pi^4}{15 \times 8\pi^6}} \quad (57)$$

$$= 27.6\text{K} \quad (58)$$

c) **Als we uit gaan van  $\beta = 2$ , wat is de verhouding in straling tussen het stof en het interstellare achtergrond op  $100\mu\text{m}$ ?**

Voor de verhouding maken we gebruik van de specifieke intensiteiten van het

$$\frac{J_{\lambda, \text{stof}}}{J_{\lambda, \text{ISRF}}} = \frac{\kappa_0 \left(\frac{\lambda_0}{\lambda}\right)^2 B_\lambda(27.6\text{K})}{8.6 \times 10^{-14} B_\lambda(8000\text{K}) + 6.81 \times 10^{-13} B_\lambda(3750\text{K})} \quad (59)$$

$$= \frac{\kappa_0 \times 10^{-4} \times 5.5 \times 10^{-3}}{8.6 \times 10^{-14} \times 55.1 + 6.81 \times 10^{-13} \times 25.6} \quad (60)$$

$$= 2.5 \times 10^3 \kappa_0 \quad (61)$$